Système de Gestion Opérationnelle

Application Web — Gestion Clients, Équipements & Abonnements

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Projet	WiFiZone — Plateforme de Gestion Interne
Type	Application Web Progressive (PC + Mobile)
Utilisateurs	(2 à 5 agents)
Couverture géo.	Multi-pays (Afrique)
Stockage données	Base de données cloud (accès multi-appareils)

Table des Matières

Table des Matières 2
1. Contexte & Objectifs 3
1.1 Présentation de WiFiZone 3
1.2 Objectifs du projet 3
1.3 Périmètre 3
2. Utilisateurs & Rôles 4
3. Besoins Fonctionnels Détaillés 5
Module 1 — Gestion des Clients 5
3.1.1 Fiche client 5
3.1.2 Actions disponibles 5
3.1.3 Filtres et tri 5
3.1.4 Recherche 5
Module 2 — Gestion du Stock d'Équipements 6
3.2.1 Catalogue des équipements 6
3.2.2 Gestion des entrées de stock 6
3.2.3 Identifiants d'équipement configurés par client 6
3.2.4 Consultation et recherche des équipements 7
Module 3 — Gestion des Abonnements Starlink 7
3.3.1 Fiche abonnement 7
3.3.2 Système d'alertes d'expiration 7
3.3.3 Renouvellement d'abonnement 8
3.3.4 Vue d'ensemble des abonnements 8
Module 4 — Tableau de Bord & Rapports 8
3.4.1 Tableau de bord principal 8
3.4.2 Statistiques et rapports 8
3.4.3 Clients fidèles 9
4. Recherche Globale 10
5. Exigences Non Fonctionnelles 11
5.1 Performance 11
5.2 Accessibilité 11
5.3 Sécurité 11
5.4 Disponibilité 11
6. Stack Technique Recommandée 12
7. Plan de Développement Proposé ..... **Erreur ! Signet non défini.**
8. Glossaire 13

1. Contexte & Objectifs

1.1 Présentation de IASTECH

IASTECH est une structure spécialisée dans la distribution, l'installation et la gestion d'équipements réseau (routeurs, antennes, kits Starlink, etc.) auprès de clients répartis dans plusieurs pays d'Afrique. L'entreprise assure également la gestion des abonnements liés à ces équipements, notamment les abonnements Starlink.

Actuellement, le suivi des clients, des équipements et des abonnements est réalisé manuellement (cahier, tableur), ce qui entraîne des risques d'erreurs, des oublis d'échéances et un manque de visibilité globale sur l'activité.

1.2 Objectifs du projet

- Centraliser toutes les données clients, équipements et abonnements dans une seule application accessible par l'équipe.
- Éliminer la gestion papier et les risques d'erreurs manuelles.
- Recevoir des alertes automatiques avant les fins d'abonnement pour ne jamais manquer un renouvellement.
- Obtenir une vue claire sur les clients fidèles, les équipements en stock et les revenus d'abonnement.
- Permettre une recherche rapide d'un client ou d'un équipement depuis n'importe quel appareil.

1.3 Périmètre

L'application couvre quatre modules principaux :

1. Gestion des clients (identification, localisation, historique)
2. Gestion du stock d'équipements (inventaire, entrées/sorties, identifiants)
3. Gestion des abonnements Starlink (suivi, renouvellement, alertes)
4. Tableau de bord et rapports (statistiques, fidélité clients, alertes)

2. Utilisateurs & Rôles

L'application est utilisée de 2 à 5 personnes. Deux niveaux d'accès sont définis :

Rôle	Profil	Droits
Administrateur	Gérant / Responsable	Accès complet : lecture, création, modification, suppression, paramètres
Agent	Technicien / Commercial	Lecture et création uniquement — pas de suppression ni de paramètres avancés

Chaque utilisateur dispose d'un compte protégé par identifiant et mot de passe. La session expire automatiquement après une période d'inactivité.

3. Besoins Fonctionnels Détaillés

Module 1 — Gestion des Clients

3.1.1 Fiche client

Chaque client dispose d'une fiche complète comportant les informations suivantes :

Champ	Obligatoire ?	Description
Numéro client (auto)	Oui	Identifiant unique généré automatiquement
Nom complet	Oui	Nom et prénom du client
Téléphone	Oui	Numéro principal (format international)
Email	Non	Adresse email de contact
Pays	Oui	Pays de résidence (liste déroulante)
Ville	Oui	Ville / localité
Adresse	Non	Adresse physique détaillée
Type de client	Oui	Particulier / Entreprise / Revendeur
Date d'entrée	Auto	Date d'enregistrement dans le système
Statut	Oui	Actif / Inactif / Suspendu
Notes	Non	Remarques libres sur le client

3.1.2 Actions disponibles

- Ajouter un nouveau client via un formulaire guidé.
- Modifier les informations d'un client existant.
- Archiver ou désactiver un client (sans suppression définitive).
- Consulter l'historique complet d'un client : équipements achetés, abonnements, paiements.

3.1.3 Filtres et tri

- Filtrer la liste des clients par pays, par ville, par statut, par type.
- Trier par date d'entrée (plus récent / plus ancien).
- Identifier les clients fidèles : définis comme les clients ayant au moins 2 équipements achetés ou un abonnement actif depuis plus de 6 mois.

3.1.4 Recherche

- Barre de recherche globale : trouver un client par nom, téléphone, numéro client, ville ou pays.
- Résultats en temps réel (affichage instantané pendant la frappe).
- Depuis la fiche client, accéder directement aux équipements configurés pour ce client et à ses abonnements.

Module 2 — Gestion du Stock d'Équipements

3.2.1 Catalogue des équipements

Chaque type d'équipement est référencé dans un catalogue avec les informations suivantes :

Champ	Obligatoire ?	Description
Nom de l'équipement	Oui	Ex : Kit Starlink Standard, Routeur MikroTik hAP ac2
Catégorie	Oui	Starlink / Routeur / Antenne / Switch / Accessoire / Autre
Marque / Modèle	Oui	Marque et référence commerciale
Prix d'achat	Oui	Coût d'acquisition unitaire (FCFA ou USD)
Prix de vente	Oui	Prix facturé au client
Quantité en stock	Auto	Mis à jour automatiquement à chaque entrée/sortie
Seuil d'alerte stock	Oui	Quantité minimale avant alerte de réapprovisionnement
Description	Non	Caractéristiques techniques

3.2.2 Gestion des entrées de stock

- Enregistrer une réception de marchandise : équipement, quantité, fournisseur, date, prix d'achat.
- Chaque entrée est horodatée et traçable (qui a fait l'entrée, quand).
- Visualiser l'historique des entrées triées par date (plus récent en premier).

3.2.3 Identifiants d'équipement configurés par client

Lorsqu'un équipement est vendu et configuré pour un client, il reçoit un identifiant unique qui est lié à la fois à l'équipement et au client. Ces identifiants permettent de retrouver rapidement quel matériel est installé chez qui.

Champ	Obligatoire ?	Description
Numéro de série / ID	Oui	Identifiant physique de l'équipement (S/N, MAC, ID Starlink...)
Client associé	Oui	Lien vers la fiche client
Type d'équipement	Oui	Référence au catalogue

Champ	Obligatoire ?	Description
Date de configuration	Oui	Date d'installation chez le client
Identifiants réseau	oui	IP, SSID, login admin, mot de passe (champ sécurisé)
Statut de l'équipement	Oui	En service / En panne / Retourné / Remplacement
Notes techniques	Non	Remarques d'installation, configuration spéciale

3.2.4 Consultation et recherche des équipements

- Depuis la fiche d'un client : voir tous ses équipements avec leurs identifiants.
- Recherche d'un équipement par numéro de série, par client, par catégorie ou par statut.
- Liste globale des équipements triée par date de configuration (plus récent en premier).

Module 3 — Gestion des Abonnements Starlink

3.3.1 Fiche abonnement

Chaque abonnement Starlink est associé à un client et à un équipement (kit Starlink identifié). La fiche abonnement contient :

Champ	Obligatoire ?	Description
Numéro d'abonnement (auto)	Oui	Identifiant unique généré automatiquement
Client	Oui	Lien vers la fiche client
Kit Starlink (ID)	Oui	Numéro de série du kit Starlink concerné
Date de début	Oui	Date de démarrage de l'abonnement
Date de fin / renouvellement	Oui	Date d'expiration de la période en cours
Durée	Oui	Mensuel / Trimestriel / Annuel
Montant	Oui	Tarif de l'abonnement (FCFA ou USD)
Statut de paiement	Oui	Payé / En attente / Impayé / Annulé
Statut de l'abonnement	Oui	Actif / Expiré / Suspendu / Résilié
Historique des paiements	Auto	Liste des paiements enregistrés pour cet abonnement
Notes	Non	Remarques libres

3.3.2 Système d'alertes d'expiration

C'est une fonctionnalité critique pour IASTECH. Le système doit notifier l'équipe avant la fin de chaque abonnement selon les règles suivantes :

Délai avant expiration	Action déclenchée	Visibilité
7 jours	Alerte visible dans le tableau de bord	Tous les utilisateurs connectés
3 jours	Alerte prioritaire (badge rouge) + notification in-app	Tous les utilisateurs
1 jour	Alerte critique + rappel au premier login de la journée	Administrateur
Date dépassée	Abonnement marqué automatiquement Expiré	Tableau de bord

Chaque alerte indique clairement : le nom du client, son pays/ville, le kit Starlink concerné, et le nombre de jours restants.

3.3.3 Renouvellement d'abonnement

- Depuis la fiche abonnement, enregistrer un renouvellement en un clic : nouvelle date de fin, montant payé, mode de paiement.
- L'historique des renouvellements est conservé et consultable.
- Possibilité de modifier la durée à chaque renouvellement.

3.3.4 Vue d'ensemble des abonnements

- Liste complète des abonnements filtrables par : statut (actif, expiré, suspendu), client, pays, date d'expiration.
- Vue « À renouveler cette semaine » : tous les abonnements expirant dans les 7 prochains jours.
- Calcul automatique du total des revenus d'abonnement par période.

Module 4 — Tableau de Bord & Rapports

3.4.1 Tableau de bord principal

La page d'accueil affiche un résumé visuel de l'activité en temps réel :

- Nombre total de clients (actifs / inactifs).
- Nombre d'équipements en stock par catégorie.
- Nombre d'abonnements actifs / expirés / en attente de renouvellement.
- Alertes d'abonnement à venir (cette semaine, demain, aujourd'hui).
- Revenus d'abonnement du mois en cours.
- Top 5 des clients fidèles (critères : durée d'abonnement + nombre d'équipements).
- Stock faible : équipements sous le seuil d'alerte.

3.4.2 Statistiques et rapports

- Nombre de nouveaux clients par mois et par pays.
- Évolution du stock (entrées / sorties par période).
- Taux de renouvellement des abonnements.

- Répartition géographique des clients (par pays et par ville).
- Chiffre d'affaires issu des abonnements et des ventes d'équipements.

3.4.3 Clients fidèles

Un client est qualifié de « fidèle » selon les critères suivants (combinés ou séparés) :

- Abonnement actif et continu depuis plus de 6 mois.
- Achat d'au moins 2 équipements distincts.
- Aucun impayé sur les 6 derniers mois.

Les clients fidèles sont mis en avant dans le tableau de bord et dans la liste clients (badge ou étiquette distinctif).

4. Recherche Globale

La recherche est une fonctionnalité transversale accessible depuis toutes les pages de l'application :

Critère de recherche	Résultats affichés
Nom du client	Fiche client + ses équipements + ses abonnements
Numéro de téléphone	Fiche client correspondante
Numéro client	Fiche client directe
Pays / Ville	Liste des clients de cette zone géographique
Numéro de série équipement	Fiche équipement + client associé
ID Starlink	Fiche kit + abonnement actif + client
Statut abonnement	Liste filtrée des abonnements concernés

La recherche fonctionne en temps réel (résultats instantanés pendant la saisie) et s'applique simultanément aux clients, équipements et abonnements.

5. Exigences Non Fonctionnelles

5.1 Performance

- Temps de chargement des pages : inférieur à 2 secondes sur une connexion standard 3G/4G.
- La recherche renvoie des résultats en moins de 500 ms.
- L'application doit rester fluide avec jusqu'à 1 000 clients et 5 000 abonnements enregistrés.

5.2 Accessibilité

- Interface responsive : utilisable sur PC (navigateur Chrome/Firefox/Edge) et sur mobile (Android/iOS) sans installation.
- Interface en français, avec des icônes intuitives pour les actions principales.
- Mode sombre optionnel recommandé pour une utilisation prolongée sur mobile.

5.3 Sécurité

- Authentification obligatoire (email + mot de passe) pour accéder à l'application.
- Les identifiants réseau des équipements (IP, logins) sont stockés de manière sécurisée.
- Journalisation des actions sensibles (suppression, modification de données critiques).
- Sauvegarde automatique des données.

5.4 Disponibilité

- Application hébergée sur le cloud, accessible 24h/24 et 7j/7.
- Possibilité d'accès en mode hors ligne partiel (consultation des données déjà chargées).

6. Stack Technique Recommandée

Sur la base des besoins fonctionnels définis, voici la stack technique que nous recommandons pour ce projet :

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React.js + Tailwind CSS	Interface rapide, responsive, idéale pour PWA mobile + PC
Backend / API	Node.js + Express	Léger, rapide, très adapté aux API REST
Base de données	PostgreSQL (Supabase)	Relationnelle, robuste, hébergement cloud gratuit en démarrage
Authentification	Supabase Auth	Gestion des rôles et sessions intégrée, sécurisée
Hébergement frontend	Vercel (gratuit)	Déploiement automatique, CDN mondial, HTTPS
Hébergement backend	Render.com (gratuit)	Serveur Node.js hébergé, réveil automatique
Notifications in-app	Système maison (polling)	Alertes d'abonnement sans coût supplémentaire

Cette stack est entièrement gratuite en phase de démarrage, performante, et évolutive. Elle permet un déploiement rapide sans infrastructure complexe.

8. Glossaire

Terme	Définition
Kit Starlink	Ensemble matériel Starlink vendu au client (antenne, routeur, câbles, alimentation)
Identifiant équipement	Numéro unique (S/N, MAC, ID Starlink) qui identifie physiquement un équipement
Abonnement	Contrat de service mensuel / trimestriel / annuel lié à un kit Starlink d'un client
Client fidèle	Client avec abonnement actif > 6 mois ou 2+ équipements, sans impayé
Agent	Membre de l'équipe WiFiZone avec accès lecture/création (sans suppression)
Administrateur	Responsable avec accès complet à l'application
Seuil d'alerte stock	Quantité minimale d'un équipement déclenchant une alerte de réapprovisionnement
PWA	Progressive Web App : application web installable sur mobile via le navigateur